



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 36301—2018

---

## 航天高光谱成像数据预处理产品分级

Pre-processing product levels for spaceborne hyperspectral imaging data

2018-06-07 发布

2019-01-01 实施

国家市场监督管理总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义、缩略语 ..... 1

    3.1 术语和定义 ..... 1

    3.2 缩略语 ..... 3

4 预处理产品分级原则 ..... 3

5 预处理产品级别划分 ..... 3

    5.1 概述 ..... 3

    5.2 0 级产品(L0) ..... 3

    5.3 1 级产品(L1) ..... 3

        5.3.1 1A 级产品(L1A) ..... 3

        5.3.2 1B 级产品(L1B) ..... 3

    5.4 2 级产品(L2) ..... 3

        5.4.1 2A 级产品(L2A) ..... 3

        5.4.2 2B 级产品(L2B) ..... 5

    5.5 3 级产品(L3) ..... 5

        5.5.1 3A 级产品(L3A) ..... 5

        5.5.2 3B 级产品(L3B) ..... 5

        5.5.3 3C 级产品(L3C) ..... 5

    5.6 4 级产品(L4) ..... 5

        5.6.1 4A 级产品(L4A) ..... 5

        5.6.2 4B 级产品(L4B) ..... 5

        5.6.3 4C 级产品(L4C) ..... 5



## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国科学院提出。

本标准由全国遥感技术标准化技术委员会(SAC/TC 327)归口。

本标准起草单位:中国科学院光电研究院、中国资源卫星应用中心、中国科学院遥感与数字地球研究所、民政部国家减灾中心、北京市遥感信息研究所。

本标准主要起草人:李传荣、唐伶俐、李晓辉、王新鸿、贾媛媛、王宁、张静、胡坚、李子扬、马灵玲、朱家佳、朱博、冯钟葵、范一大、周自宽、余晓刚。



# 航天高光谱成像数据预处理产品分级

## 1 范围

本标准规定了航天高光谱成像数据预处理产品的术语和定义、缩略语、分级原则、级别划分。

本标准适用于工作波长范围在 400 nm~2 500 nm 的星载高光谱成像仪所获取的成像光谱数据的预处理产品分级,机载高光谱成像数据预处理产品分级也可参照使用。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 14950—2009 摄影测量与遥感术语

GB/T 30115—2013 卫星遥感影像植被指数产品规范

GB/T 32453—2015 卫星对地观测数据产品分类分级规则

## 3 术语和定义、缩略语

### 3.1 术语和定义

GB/T 14950—2009、GB/T 30115—2013、GB/T 32453—2015 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1.1

**航天高光谱成像仪** spaceborne hyperspectral imager

能够同时获取目标二维影像和光谱信息,光谱分辨率达到  $10^{-2}\lambda$  数量级( $\lambda$  表示工作波长),在 400 nm~2 500 nm 的波长范围内光谱分辨率一般小于 10 nm 的星载光学成像遥感器。

注:根据成像方式不同,航天高光谱成像仪主要分为色散型高光谱成像仪和干涉型高光谱成像仪。

#### 3.1.2

**预处理产品** pre-processing product

遥感数据在提供给用户应用和分析之前进行必要的辐射校正、几何校正、光谱校正、地形校正等处理所生成的遥感数据产品。

#### 3.1.3

**0 级数据** level 0 data

地面系统对卫星下行的数据比特流进行帧同步、解扰、纠错校验等处理,提取出遥感器获取的科学数据和辅助数据,并进一步整理和格式化输出,以便于保存和后续处理的数据。

注:生产预处理产品的数据处理系统通常基于 0 级数据进行处理,生成不同级别的预处理产品。

#### 3.1.4

**景** scene

根据卫星遥感器特征,将遥感影像数据按照规定的行数和列数进行裁切后的图像计数单位。

3.1.5

**辐射校正 radiometric correction**

对由于外界因素,数据获取和传输系统等产生的系统的、随机的辐射失真或畸变进行的校正。

[GB/T 14950—2009,定义 5.195]

3.1.6

**相对辐射校正 relative radiometric correction**

消除光学遥感器在数据获取过程中由于光学传输函数、探测器响应率、电子学传输函数与处理参数等因素造成的不同空间像元处的辐射差异,并对数据进行像元响应归一化的处理过程。

3.1.7

**光谱复原 spectrum reconstruction**

对干涉型高光谱成像仪所获取的干涉图数据进行一系列处理提取并形成光谱影像数据的处理过程。

注:光谱复原通常在对干涉图数据实施相对辐射校正处理后进行。

3.1.8

**光谱校正 spectral correction**

消除或校正高光谱数据中存在的中心波长位置偏移、光谱响应曲线失真等的处理过程。

3.1.9

**绝对辐射校正 absolute radiometric correction**

利用定标参数,将光学遥感器获取的各波段影像数据的像元灰度值(DN 值)转换为遥感器入瞳处光谱辐亮度的处理过程。

3.1.10

**几何校正 geometric correction**

为消除影像的几何畸变而进行的投影变换、目标空间平面位置校正以及不同传感器影像间的几何匹配校正等工作。

[GB/T 32453—2015,定义 3.19]

3.1.11

**系统几何校正 system geometric correction**

使用卫星平台的位置、姿态及其载荷系统参数以及系统误差标定参数进行的几何校正。

[GB/T 32453—2015,定义 3.20]

注:系统几何校正根据卫星成像的轨道参数、姿态参数和传感器参数,同时考虑地球形状、地球自转及坐标系之间的转换,计算出相机探测元在指定投影面的位置,建立原始影像到输出影像的变换关系,即系统校正模型,并利用该模型纠正卫星影像的几何畸变。

3.1.12

**几何精校正 precision geometric correction**

在系统几何校正的基础上,利用地面控制点改进遥感影像几何精度的处理过程。

注:在数据处理系统中,几何精校正通常利用地面控制点对卫星成像时刻的轨道参数和姿态参数进行修正,使校正模型更加精细化,从而达到进一步消除或纠正几何畸变的目的。

3.1.13

**大气校正 atmospheric correction**

消除或减弱遥感影像获取时因大气传输中的吸收或散射作用引起的辐射畸变。

[GB/T 30115—2013,定义 3.8]

3.1.14

**地形校正 terrain correction**

消除或减弱因地形起伏引起的观测目标空间位置偏差或辐射特征(如影像灰度值或亮度值)失真的

处理过程。

注：改写 GB/T 32453—2015，定义 3.18。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DN:数字灰度值(Digital Number)

4 预处理产品分级原则

航天高光谱成像数据预处理产品分级应遵循以下原则：

- a) 与当前国内主流航天光学遥感数据产品分级框架保持一致；
- b) 体现高光谱成像数据处理特点；
- c) 适用于计算机系统进行规模化批量处理；
- d) 产品作为基础数据源可满足遥感器定标、数据质量评价、真实性检验、定量遥感分析及不同领域和行业用户需求。

5 预处理产品级别划分

5.1 概述

航天高光谱成像数据预处理产品可分为 5 级，分别标识为 L0、L1、L2、L3、L4。L1 级～L4 级的每一级产品细分子级，以大写英文字母标识。航天高光谱成像数据预处理产品分级框架见图 1。

5.2 0 级产品(L0)

0 级数据仅做物理分景和辅助数据分离处理并匹配完整的处理与应用辅助数据而生成的分景原始数据产品。

5.3 1 级产品(L1)

5.3.1 1A 级产品(L1A)

在 L0 所做处理基础上，增加相对辐射校正等处理过程后生成的 DN 值表示的分景光谱影像数据产品。

对于干涉型高光谱成像仪，L1A 是在 L0 所做处理基础上，增加相对辐射校正、光谱复原等处理过程后生成的 DN 值表示的分景光谱影像数据产品。

5.3.2 1B 级产品(L1B)

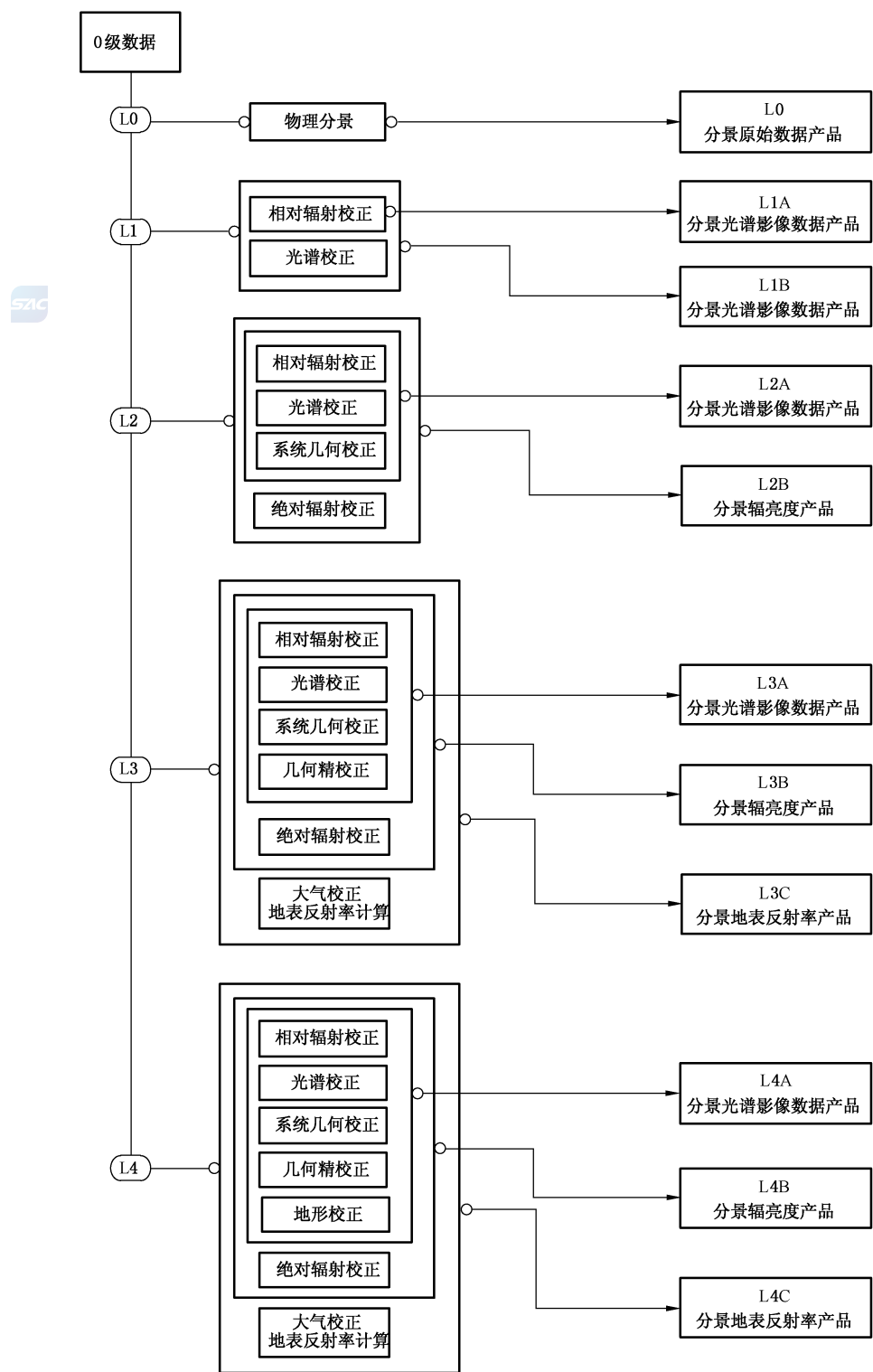
在 L1A 所做处理基础上，增加光谱校正等处理过程后生成的 DN 值表示的分景光谱影像数据产品。

L1B 的产品描述文件中应包含绝对定标系数，用以后续进行入瞳处光谱辐亮度计算。

5.4 2 级产品(L2)

5.4.1 2A 级产品(L2A)

在 L1A 所做处理基础上，增加光谱校正、系统几何校正等处理过程后生成的 DN 值表示的分景光谱影像数据产品。



对于干涉型高光谱成像仪,其0级数据经过相对辐射校正后还应进行光谱复原处理生成光谱影像数据,再进行后续处理生成L1级~L4级产品。

注:此图仅描述从高光谱0级数据到生成某一级产品所涉及的主要处理过程,各处理过程的先后次序在实际产品生产中可根据具体处理要求进行调整。

图 1 航天高光谱成像数据预处理产品分级框架

#### 5.4.2 2B 级产品(L2B)

在 L2A 所做处理基础上,增加绝对辐射校正等处理过程后生成的分景辐亮度产品。

### 5.5 3 级产品(L3)

#### 5.5.1 3A 级产品(L3A)

在 L2A 所做处理基础上,增加几何精校正等处理过程后生成的 DN 值表示的分景光谱影像数据产品。

#### 5.5.2 3B 级产品(L3B)

在 L3A 所做处理基础上,增加绝对辐射校正等处理过程后生成的分景辐亮度产品。

#### 5.5.3 3C 级产品(L3C)

在 L3B 所做处理基础上,增加大气校正、地表反射率计算等处理过程后生成的分景地表反射率产品。

### 5.6 4 级产品(L4)

#### 5.6.1 4A 级产品(L4A)

在 L3A 所做处理基础上,增加地形校正等处理过程后生成的 DN 值表示的分景光谱影像数据产品。

#### 5.6.2 4B 级产品(L4B)

在 L4A 所做处理基础上,增加绝对辐射校正等处理过程后生成的分景辐亮度产品。

#### 5.6.3 4C 级产品(L4C)

在 L4B 所做处理基础上,增加大气校正、地表反射率计算等处理过程后生成的分景地表反射率产品。

---